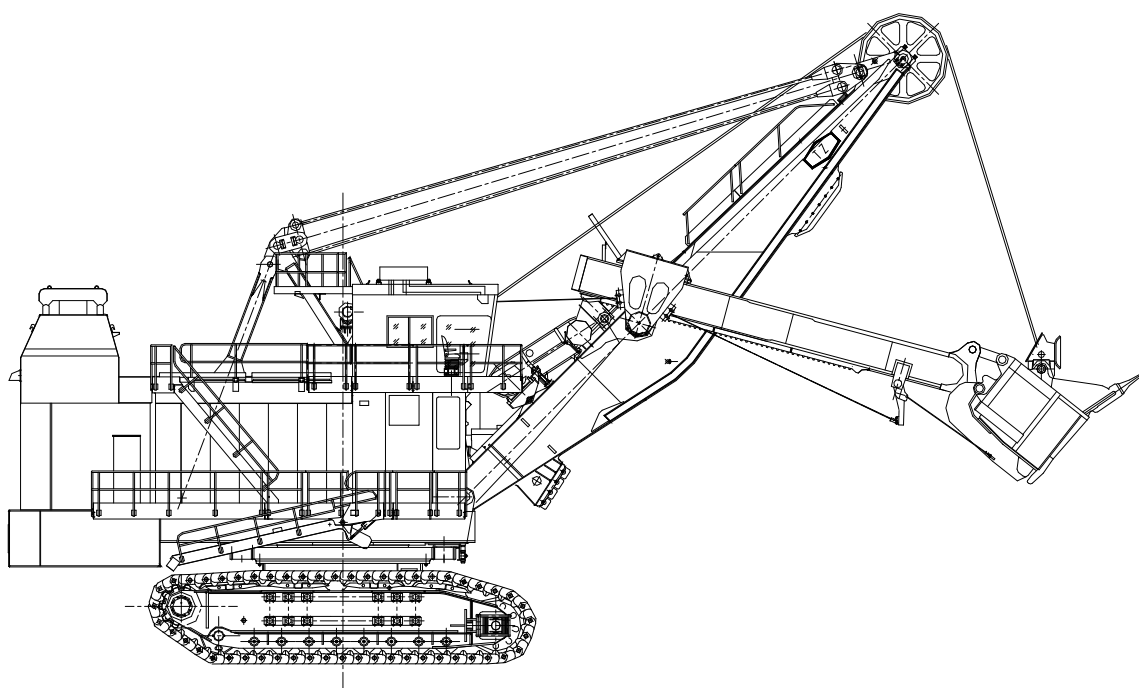




Экскаватор WK-35
Руководство по эксплуатации
пневматической системы экскаватора
DK1817.92.01SM РЭпн

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ Г-Н _____
« ____ » _____



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, август 2010 г.

Интв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Интв. № подл.	Подп. и дата	

**Руководство по обслуживанию
пневматической системы экскаватора WK-35**

Оглавление:

1. Краткое описание пневматической системы карьерного экскаватора WK-35
1.1. Общее описание
1.2. Конструкция и принцип работы
2. Инструкция к компрессору
2.1. Общая инструкция
2.2. Технические характеристики компрессора UP5-11Ctas-14
3. Инструкция по обслуживанию компрессора
3.1. Указания по безопасности персонала
3.2. Рекомендуемые запасные части
3.3. Указания по обслуживанию
3.4. Порядок работы и обслуживания
3.5. Часто встречающиеся неполадки и способы их устранения
3.6. Схемы
4. Применение и обслуживание клапанов пневматической системы
4.1. Соленоидный распределительный клапан
4.2. Двойной пневматический распределительный клапан
4.3. Ручной распределительный клапан
4.4. Распределительный клапан с механическим управлением
4.5. Дроссельная заслонка
4.6. Пневматический клапан-редуктор
4.7. Маслораспылитель
4.8. Размораживатель

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата							
		Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн							
Инв. № подл.	Разраб.						Экскаватор WK-35. Руководство по эксплуатации пневматической системы экскаватора.		Лит		Лист		Листов	
	Пров.										2		31	
	Т. контр.								Тайюаньский завод тяжелого машиностроения					
	Н. контр.													
	Утв.													

1. Краткое описание пневматической системы карьерного экскаватора WK-35

1.1. Общее описание

* Пневматическая система карьерного экскаватора WK-35 состоит из компактной компрессорной станции (включающей в себя компрессор UP5, осушитель, термоизолированный корпус и т.д.), размораживателя, управляющих клапанов, трубопроводов и иных элементов. Подразделяется на верхний и нижний контур подачи воздуха. По верхнему контуру воздух подается к пневматическим нагнетателям системы автоматической смазки, к тормозам подъемного и поворотного устройств, звуковому сигналу, тормозу механизма напора; по нижнему контуру воздух через масляно-воздушное вращающееся соединение подается в нижнюю часть к тормозам ходового устройства.

* В качестве общего источника сжатого воздуха в карьерном экскаваторе WK-35 использован винтовой компрессор. Экскаватор комплектуется компрессором модели UP5-11C-14 производства компании Ingersoll Rand, Нанкин. Компрессор сконструирован специально для использования в условиях холодной окружающей среды и прочих особых условиях эксплуатации. Компрессор представляет собой компактную рабочую станцию проточного типа. Оптимизированная компоновка позволяет разместить все узлы рабочей станции в одном компактном корпусе, что упрощает управление и транспортировку установки, а для удобства обслуживания во всех соответствующих местах корпуса предусмотрены дверцы.

Основные особенности:

1) Компактный корпус, утепленный листами вспененного полиэтилена, оснащен тепловентилятором, что гарантирует надежную работу даже в условиях пониженных температур.

2) Стенки корпуса изнутри покрыты перфорированным оцинкованным листом для снижения уровня шума и снижения опасности для здоровья персонала.

3) На корпусе установлены регулируемые жалюзи со съемным моющимся сетчатым фильтром, это уменьшает всасывание пыли и снижает расходы на ремонт и обслуживание установки.

4) Компрессор комплектуется воздушным ресивером объемом 272 л, габаритные размеры 1700*1010*2200.

* В пневматической системе карьерного экскаватора WK-35 использованы пневматические компоненты производства немецкой компании Bosch Rexroth.

Используемое напряжение 220 В переменного тока, 50 Гц, используется главным образом для управления открытием и закрытием пневматических компонентов.

* Трубопроводы сжатого воздуха в пневматической системе карьерного экскаватора WK-35 изготовлены из пневматического резинового шланга, соединения – производства США, тип JIC37.

1.2. Конструкция и принцип работы

1.2.1. Принципиальная схема пневматической системы WK-35 (K1803.92.00) (список элементов на K1801.92.00-2-1812.dwg)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн					Лист
										3

1.2.2. Схема компоновки шкафа компактного проточного компрессора пневматической системы WK-35

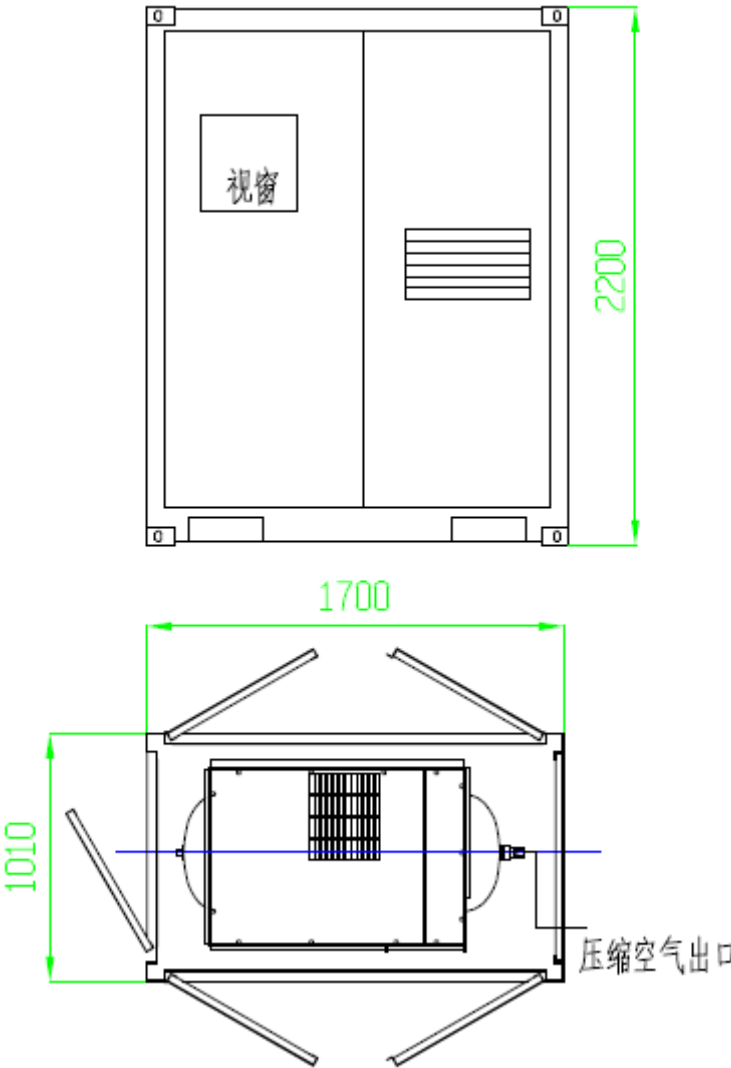


Рис. 2. Компоновка шкафа компрессора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

2. Инструкция к компрессору

2.1. Общая инструкция

Одноступенчатый винтовой компрессор, приводится в движение электродвигателем, на компрессоре уже смонтированы все узлы и детали, выполнено подключение электрических цепей, установлена рама, таким образом, компрессор представляет собой цельную и готовую к эксплуатации установку.

Компрессор в соответствии с проектными требованиями эксплуатируется при температуре окружающей среды от 2°C до 40°C. Место установки не должно превышать 1000 м над уровнем моря, при максимальной температуре эксплуатации еще возможна, однако при превышении высоты над уровнем моря необходимо значительно снизить максимально допустимую температуру внешней среды.

Сжатие воздуха в компрессоре производится при помощи винтового блока с выпукло-вогнутым сопряжением поверхностей.

Смесь воздуха и масла из основного блока подается в сепаратор. В сепараторе воздух практически полностью очищается от масла, которого остаются лишь следовые количества (миллионные доли). Масло возвращается в систему охлаждения, а воздух после прохождения через охладитель выводится из компрессора.

Поскольку сжатый воздух, поступающий из компрессора, подвергается охлаждению, влага, содержащаяся в нем, оседает в виде конденсата, который может быть удален через заднюю часть трубопровода или иное оборудование.

Система охлаждения включает в себя резервуар масла, охладитель, термозапорный клапан (термостат) и фильтр. В ходе работы масло под давлением автоматически подается в подшипники компрессора.

Система управления нагрузкой компрессора осуществляет автоматическое управление включением/выключением компрессора. Компрессор способен поддерживать заданное давление выходящего воздуха во время работы, кроме того, имеется система автоматического перезапуска после останова, которая используется на производствах, где для экономии энергии допустимо периодическое выключение компрессора при неравномерном потреблении сжатого воздуха. Мы рекомендуем использование этой функции для систем, обладающих значительным запасом воздуха.

Если компрессорная установка оснащается осушителем, осушитель включается и выключается одновременно с самим компрессором.

В случае превышения температуры или перегрузки компрессор автоматически выключается для обеспечения безопасности эксплуатации.

[Осторожно]

Охлажденный воздух поступает через заднюю часть компрессора, проходит через фильтр предварительной очистки и охладитель, и в конце выбрасывается из верхней части агрегата. Не перекрывайте поток воздуха, также не следует устанавливать препятствия, превышающие максимальное противодавление потока в трубопроводе. Не направляйте поток сжатого воздуха в лицо или глаза.

[Осторожно]

Не допускается эксплуатация установки при наличии загрязнения силиконом, это не предусмотрено проектом и назначением оборудования, не допускается использование смазочных или иных материалов на основе силикона.

[Предупреждение]

При остановке работы компрессора из-за низкого потребления сжатого воздуха (режим холостого хода, как правило, обозначается горением индикаторной лампы повторного перезапуска) возможен повторный пуск и выход на рабочую нагрузку в любое время.

2.2. Технические характеристики компрессора UP5-11Ctas-14

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	энергии допустимо периодическое выключение компрессора при неравномерном потреблении сжатого воздуха. Мы рекомендуем использование этой функции для систем, обладающих значительным запасом воздуха.					
					Если компрессорная установка оснащается осушителем, осушитель включается и выключается одновременно с самим компрессором.					
					В случае превышения температуры или перегрузки компрессор автоматически выключается для обеспечения безопасности эксплуатации.					
[Осторожно]					Охлажденный воздух поступает через заднюю часть компрессора, проходит через фильтр предварительной очистки и охладитель, и в конце выбрасывается из верхней части агрегата. Не перекрывайте поток воздуха, также не следует устанавливать препятствия, превышающие максимальное противодействие потока в трубопроводе. Не направляйте поток сжатого воздуха в лицо или глаза.					
[Осторожно]					Не допускается эксплуатация установки при наличии загрязнения силиконом, это не предусмотрено проектом и назначением оборудования, не допускается использование смазочных или иных материалов на основе силикона.					
[Предупреждение]					При остановке работы компрессора из-за низкого потребления сжатого воздуха (режим холостого хода, как правило, обозначается горением индикаторной лампы повторного перезапуска) возможен повторный пуск и выход на рабочую нагрузку в любое время.					
2.2. Технические характеристики компрессора UP5-11Ctas-14										
					DK1817.92.01SM РЭпн					Лист
										6
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

* Давление воздуха на выходе из компрессора UP5-11Ctas-14 13,8 бар, 1,08 м3/мин, оснащается ресивером объемом 272 л, габаритные размеры (мм): длина 1311, ширина 734, высота 1541.

* Температура воздуха на выходе, при которой происходит выключение компрессора: 109°C. Температура окружающей среды min 2°C, max 40°C. Оснащается электродвигателем мощностью 11 кВт, частота вращения 2900 об/мин, класс изоляции F.

Остаточное содержание масла в воздухе 3 мл/м3. Объем сепаратора 3 л. Объем масла 4,5 л. Масса (с установленным ресивером 272 л) 420 кг.

*** [Осторожно] На электроприборах с переключаемым напряжением 230/460 имеется наклейка, на которой указано напряжение, которое должно быть подключено на заводе. На дверце стартера также имеется наклейка с описанием порядка подключения при изменении напряжения. Повторное подключение может выполняться только аттестованным персоналом.**

* Характеристики электрооборудования: стандартное напряжение 380 В, ток под нагрузкой (макс.) 23 А. Пусковой ток DOL (способ подключения «звезда»-«треугольник») 79 А. Время пуска 3-5 сек. Максимально допустимое число пусков в час 6 раз. Напряжение в цепи управления 120 В переменного тока.

* Рекомендуемые плавкие предохранители на 32 А. (См. прим. 1)

При использовании автоматических выключателей следует выбрать выключатели магнитного типа, уставка тока должна быть выше тока срабатывания плавкого предохранителя при начальном пусковом токе, но при этом ниже максимального начального аварийного тока в цепи. Как автоматический выключатель, так и плавкий предохранитель должны обеспечивать размыкание цепи при начальном аварийном токе.

* Рекомендуемый кабель – медный 6 мм2 (См. прим. 2)

Использование ПВХ/кабеля с ПВХ-изоляцией:

- 1) Кабель с ПВХ-изоляцией, в рукаве, проводник медный.
 - 2) Кабель крепится к стенке щита, вокруг него следует оставить свободное место.
 - 3) Температура окружающей среды 40°C, относительная влажность 40%.
 - 4) Кабель прокладывается отрезками, длина которых не превышает 20 м.
 - 5) Предельно допустимая просадка напряжения во время пуска двигателя -10%, во время нормальной работы -4%.
 - 6) Обязательна установка защитных устройств для размыкания цепи, как указано выше.
- В случае несовпадения с вышеперечисленными условиями, или при наличии особых норм и правил, утверждать план монтажа может только квалифицированный инженер.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн					Лист
										7

3. Инструкция по обслуживанию компрессора карьерного экскаватора WK-35

3.1. Указания по безопасности персонала

[Осторожно]

*** Перед проведением любых ремонтных работ следует отключить электропитание компрессора, заблокировать рубильник в выключенном состоянии и повесить предупреждающую табличку. Одновременно с этим следует закрыть отсечной кран на выпускном трубопроводе компрессора. Осторожно отверните на один оборот крышку горловины для заправки маслом, чтобы стравить остаточное давление в компрессоре, после чего полностью откройте крышку. Через отвернутую крышку выйдет воздух, что позволит сбросить давление в компрессоре. Полностью снимать крышку можно только после того, как сбросится все давление. Кроме этого, следует чуть-чуть приоткрыть сбросной клапан, чтобы стравить давление в трубопроводе. При открывании сбросного клапана или крышки заправочной горловины следует стоять на безопасном расстоянии, не допуская попадания воздушной струи на тело, также обязательно следует надевать защитные очки для защиты глаз.**

[Перед проведением любых ремонтных работ следует обратить внимание на следующее:]

а) Следует обязательно полностью стравить давление в системе, а также закрыть отсечной кран. Если используется автоматический сбросной клапан, следует выждать время, достаточное для завершения работы автоматического клапана.

б) Полностью исключить возможность самопроизвольного пуска компрессора.

в) Отключить все возможные источники электропитания.

[Перед открытием или снятием передних панелей и входом внутрь механизма следует обратить внимание на следующее:]

- Каждый входящий внутрь механизма человек должен осознавать, что он попадает в зону повышенной опасности.

- Следует полностью исключить возможность самопроизвольного пуска компрессора.

[Перед проведением каких-либо работ с работающим компрессором следует обратить внимание:]

Проводить любые ремонтные работы на работающем компрессоре или при подключенном электропитании может только квалифицированный и аттестованный персонал.

После завершения ремонтных работ перед использованием компрессора убедитесь, что компрессор настроен и отрегулирован нужным образом; установите все необходимые защитные приспособления, убедитесь в правильности эксплуатации устройства; установите все защитные панели и кожухи, закройте дверцы и крышки; уберите все опасные предметы и материалы.

[Предупреждение]

При любом открытии выпускного клапана или демонтаже деталей следует убедиться, что компрессор выключен, электропитание отключено, и стравлено давление в системе.

3.2. Рекомендуемые запасные части (перед заказом сверьте коды с компанией Ingersoll Rand)

3.2.1. Стартовый комплект

Код товара: 22114193. Наименование: стартовый комплект. Включает в себя: масляный фильтр 1 шт.; (Ultracold Plus, Ultracold) охлаждающее масло 1 уп. 5 л.

3.2.2. Комплект для ТО при наработке 3000 ч/1 год:

Код товара: 22114201. Наименование: комплект для ТО при наработке 3000 часов 50 Гц. Включает в себя: масляный фильтр 1 шт.; воздушный фильтрующий элемент 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн	Лист
											8

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Код товара: 22067177. Наименование: впускной клапан

Код товара: 22064687. Наименование: клапан контроля температуры

Код товара: 54654652. Наименование: соленоидный сбросной клапан

Код товара: 22108419. Наименование: ремень приводной

3.3. Указания по обслуживанию компрессора серии UP

3.3.1. Каждые 24 часа:

Проверьте состояние фильтра предварительной очистки, при необходимости протрите его начисто.

3.3.2. Первые 150 часов:

3.3.3. Каждый месяц либо каждые 1000 часов;

3.3.4. Каждые 2000 часов или каждые 6 месяцев:

3.3.5. Каждый год или каждые 3000 часов:

3.3.6. Каждые 2 года или 9000 часов:

3.3.7. Каждые 4 года или 18000 часов:

Замените все гибкие трубопроводы; снимите разборные подшипники электродвигателя, почистите и заправьте смазкой; замените уплотнительные манжеты на электродвигателе IP55; установите запасные контактные группы в пускателях.

3.3.8. Каждые 6 лет/18000 часов или в соответствии с местными нормативными актами:

Проверьте состояние сепаратора; снимите внешний кожух и необходимые детали.

Тщательно очистите внутреннюю часть, проверьте состояние всех внутренних поверхностей.

* Проверка сосудов под давлением проводится в соответствии с требованиями местного законодательства.

3.4. Порядок работы и обслуживания

3.4.1. Проверка уровня и долив масла.

Масляный бак сконструирован таким образом, чтобы исключить перелив масла. При остановке компрессора в нормальном режиме, пока корпус еще горячий, уровень масла должен находиться в верхней части зеленой полосы на смотровой трубке; во время работы компрессора с нормальной нагрузкой уровень масла не должен опускаться ниже шкалы на смотровой трубке.

3.4.2. Замена смазочного масла

Сливать смазочное масло лучше всего сразу после остановки компрессора, так как в это время жидкость обладает наибольшей текучестью, и кроме того, все загрязнения находятся во взвешенном состоянии. Порядок действий:

Остановить компрессор, отключить эл/питание, стравить остаточное давление;

Подставить к сливному клапану емкость достаточного размера;

Медленно открыть пробку заправочной горловины;

Снять заглушку сливного клапана;

Открыть сливной клапан, слить смазочное масло в подставленную емкость;

Закрыть сливной клапан;

Снова установить на место заглушку;

Заправить компрессор смазочным маслом;

Закрутить пробку заправочной горловины;

Для устранения воздушных пробок следует после заливки масла запустить компрессор на несколько минут, перемежая повышение и сброс нагрузки, после чего проверить уровень масла.

3.4.3. Замена фильтра смазочного масла

Порядок действий:

Остановить компрессор, отключить электропитание, стравить остаточное давление;

При помощи специального инструмента открутить фильтр;

Вынуть фильтр из компрессора;

Поместить использованный фильтр в герметичный пакет, утилизировать в соответствии с требованиями безопасности;

Вытереть насухо поверхности компрессора. Будьте осторожны, не допускайте попадания твердых частиц внутрь оборудования;

Вынуть из защитной упаковки новый сменный фильтр марки Ingersoll Rand;

Нанести небольшое количество смазочного масла на шайбу (прокладку) фильтра;

Поворачивать новый фильтр, пока шайба не соприкоснется с поверхностью установки, после чего вручную повернуть фильтр на пол-оборота, чтобы зафиксировать его;

Запустить компрессор, убедиться в отсутствии течи масла.

3.4.4. Замена воздушного фильтра

Порядок действий:

Остановить компрессор, отключить электропитание, стравить остаточное давление;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата									
					DK1817.92.01SM РЭпн					Лист			
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	10			

Открутить болты стопорной крышки, вынуть старую деталь;
Установить новый фильтр;
Установить на место стопорную крышку.

3.4.5. Замена фильтрующего элемента сепаратора

Порядок действий:

Остановить компрессор, отключить электропитание, стравить остаточное давление;
При помощи специального инструмента открутить фильтрующий элемент сепаратора;
Вынуть фильтрующий элемент из компрессора, поместить его в герметичный пакет, утилизировать в соответствии с требованиями безопасности;
Вытереть насухо поверхность компрессора;
Вынуть из защитной упаковки новый сменный фильтрующий элемент марки Ingersoll Rand;
Нанести небольшое количество смазочного масла на шайбу (прокладку) фильтра;
Поворачивать новый сепаратор, пока шайба не соприкоснется с поверхностью установки, после чего вручную повернуть сепаратор на пол-оборота, чтобы зафиксировать его;
Запустить компрессор, убедиться в отсутствии течи масла.

3.4.6. Очистка охладителя

Порядок действий:

Остановить компрессор, отключить электропитание, стравить остаточное давление;
Открыть крышку, чтобы можно было добраться до охладителя; очистить охладитель;
установить все на место в обратном порядке.

[Осторожно]

Убедитесь, что вы используете «Смазочное масло SSR Ультра», использование других марок ведет к потере гарантии производителя! При загрязнении силиконом эксплуатацию компрессора следует немедленно прекратить. В связи с этим категорически не допускается использование в компрессоре любых смазочных жидкостей, консистентных смазок и прочих материалов, изготовленных на основе либо с добавками силикона!

3.5. Часто встречающиеся неполадки и способы их устранения

3.5.1. Компрессор не запускается

Причина: Нет питания на главном электродвигателе или питания системы управления; поврежден таймер подключения фаз по схеме “звезда”

Устранение: проверить подачу электроэнергии; Проверить предохранители цепи управления; Проверить вторичную обмотку трансформатора системы управления; Отрегулировать таймер подключения фаз по схеме “звезда”.

3.5.2. Периодические остановки оборудования

Причина 1: Высокая температура воздуха на выходе; способ устранения: добавить охлаждающей жидкости.

Причина 2: Перегрузка главного двигателя; способ устранения: способ устранения: установить правильные значения срабатывания защиты от перегрузки, перевести выключатель во вновь заданное положение.

Причина 3: Защита натяжения ремня; способ устранения: заменить ремень.

Причина: неполадки с напряжением линии; способ устранения: убедиться, что падение напряжения не превышает 10% во время пуска, и 6% во время работы.

3.5.3. Перегруз по току

Причина 1: компрессор работает с превышением номинального давления воздуха на выходе; способ устранения: установить значение давления, соответствующее номинальному.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1817.92.01SM РЭпн					Лист	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						11	

Причина 2: загрязнение в фильтрующем элементе сепаратора; способ устранения: заменить фильтр и фильтрующий элемент сепаратора компрессора.

Причина 3: низкое напряжение; способ устранения: убедиться, что падение напряжения не превышает 10% во время пуска, и 6% во время работы.

Причина 4: напряжение нестабильно; способ устранения: отрегулировать входящее напряжение.

Причина 5: поломка основного агрегата; способ устранения: заменить агрегат.

3.5.4. Ток слишком низкий

Причина 1: загрязнен фильтр компрессора; способ устранения: замените фильтр.

Причина 2: компрессор работает без нагрузки; способ устранения: установить значение давления, соответствующее номинальному.

Причина 3: высокое напряжение в сети; способ устранения: понизить напряжение в сети до номинальных значений.

Причина 4: клапан подачи воздуха потерял эффективность; способ устранения: заменить клапан подачи воздуха.

3.5.5. Высокое давление выходящего воздуха

Причина 1: неполадки или брак реле давления; способ устранения: заменить реле давления либо отрегулировать уставку давления.

Причина 2: брак (загрузочного) соленоидного клапана; способ устранения: заменить соленоидный клапан.

Причина 3: брак выпускного клапана; способ устранения: заменить выпускной клапан.

Причина 4: неисправность впускного (всасывающего) клапана; способ устранения: заменить впускной клапан.

3.5.6. Низкое давление в системе:

Причина 1: загрязнен фильтрующий элемент сепаратора; способ устранения: установить новый фильтрующий элемент.

Причина 2: ошибка реле давления; способ устранения: отрегулировать давление в соответствии с номинальными значениями.

Причина 3: неисправность клапана минимального давления; способ устранения: заменить клапан минимального давления.

Причина 4: брак (загрузочного) соленоидного клапана; способ устранения: заменить соленоидный клапан.

Причина 5: брак выпускного клапана; способ устранения: заменить выпускной клапан.

Причина 6: проскальзывание ремня; способ устранения: заменить ремень и натяжной ролик.

Причина 7: утечка воздуха из системы; способ устранения: устранить течь.

Причина 8: неисправность впускного (всасывающего) клапана; способ устранения: заменить впускной клапан.

Причина 9: потребность системы в сжатом воздухе выше производительности компрессора; способ устранения: снизить потребление либо заменить компрессор на более мощный.

3.5.7. Останов компрессора из-за перегрева

Причина 1: компрессор работает с давлением, превышающим номинальное; способ устранения: отрегулировать давление в соответствии с номинальными значениями.

Причина 2: повышение гидравлического сопротивления в предварительном фильтре; способ устранения: очистите или замените фильтр.

Причина 3: повышение гидравлического сопротивления в охладителе; способ устранения: очистите охладитель.

Причина 4: передняя панель не установлена или установлена неправильно; способ устранения: правильно установить все панели.

Причина 5: недостаточно хладагента; способ устранения: добавить хладагент, проверить систему на наличие течей.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн					12	

Причина 6: высокая температура окружающего воздуха; способ устранения: переместить компрессор в другое место.

Причина 7: повышение гидравлического сопротивления потока охлажденного воздуха; способ устранения: убедиться в правильности направления потока охлажденного воздуха.

3.5.8. Повышенный расход масла

Причина 1: течь в сепараторе; способ устранения: установить новый фильтрующий элемент сепаратора.

Причина 2: повышено гидравлическое сопротивление в выпускном патрубке сепаратора; способ устранения: снять и очистить деталь.

Причина 3: компрессор работает с давлением ниже номинального; способ устранения: отрегулировать давление в соответствии с номинальными значениями.

Причина 4: течь в системе подачи хладагента; способ устранения: устранить течь.

* Повышенный уровень шума

Причина 1: течь в воздушном контуре; способ устранения: устранить течь.

Причина 2: брак основного агрегата; способ устранения: заменить основной агрегат.

Причина 3: проскальзывание ремня; способ устранения: установить новый ремень и натяжной ролик.

Причина 4: брак эл/двигателя; способ устранения: заменить эл/двигатель.

Причина 5: ослабление крепления деталей; способ устранения: затянуть ослабленные соединения.

3.5.9. Течь в сальниковом уплотнении

Причина: брак сальника; способ устранения: установить новый сальник.

3.5.10. Срабатывание предохранительного клапана

Причина 1: брак выключателя или ошибка реле давления; способ устранения: установить новый выключатель или отрегулировать давление в соответствии с номинальными значениями.

Причина 2: неисправность впускного клапана; способ устранения: заменить впускной клапан.

Причина 3: неисправность клапана минимального давления; способ устранения: заменить клапан минимального давления.

Причина 4: брак (загрузочного) соленоидного клапана; способ устранения: заменить соленоидный клапан.

Причина 5: износ выпускного клапана; способ устранения: заменить выпускной клапан.

3.5.11. Черные фрагменты на коже привода ремня/в баке хладагента

Причина 1: проскальзывание ремня; способ устранения: установить новый ремень и натяжной ролик.

Причина 2: не отрегулировано положение натяжного ролика; способ устранения: отрегулировать положение ролика.

Причина 3: износ ремня; способ устранения: заменить шкивы и ремень.

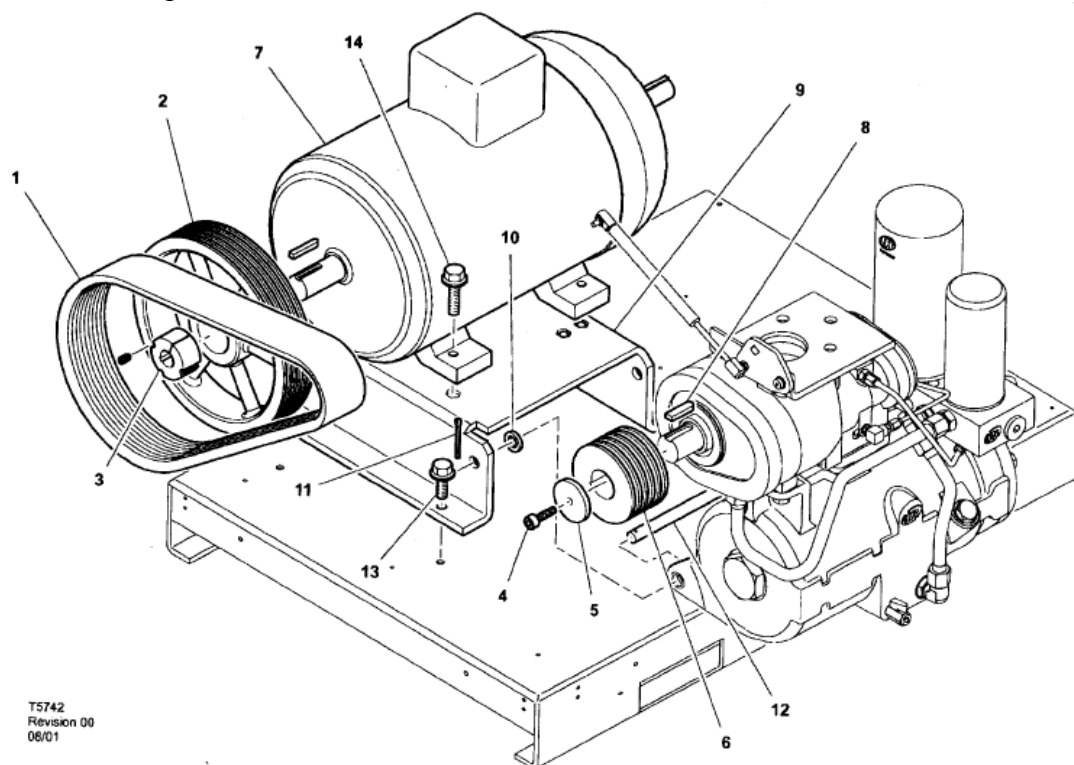
Причина 4: неисправность пневмоцилиндра; способ устранения: заменить ремень и натяжной ролик.

3.6. Схемы

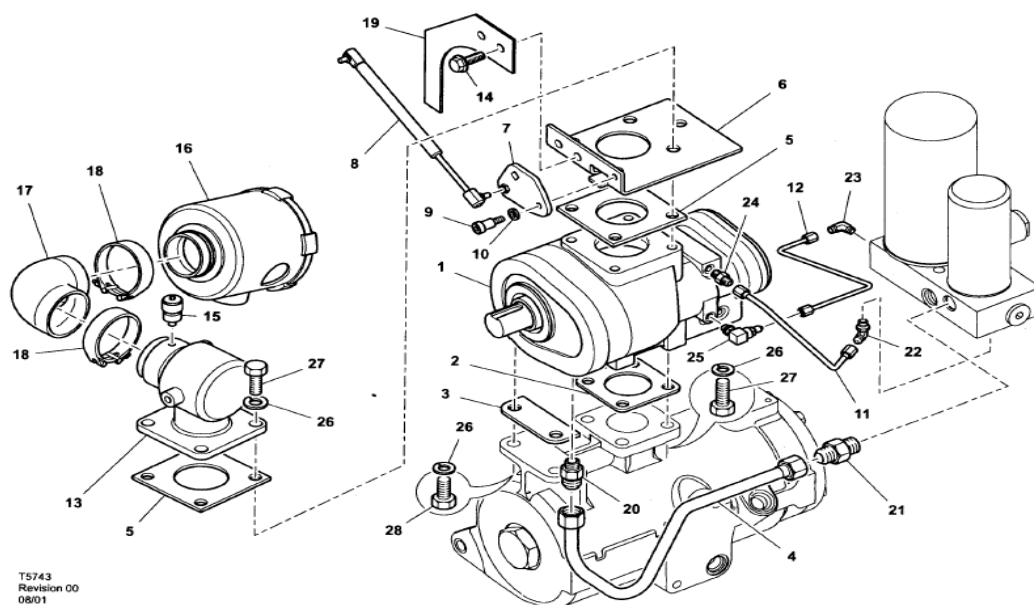
(приведенные ниже чертежи носят схематический характер, и предназначены только для упрощения описания связи различных узлов между собой)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн					Лист
										13

3.6.1. Электродвигатель

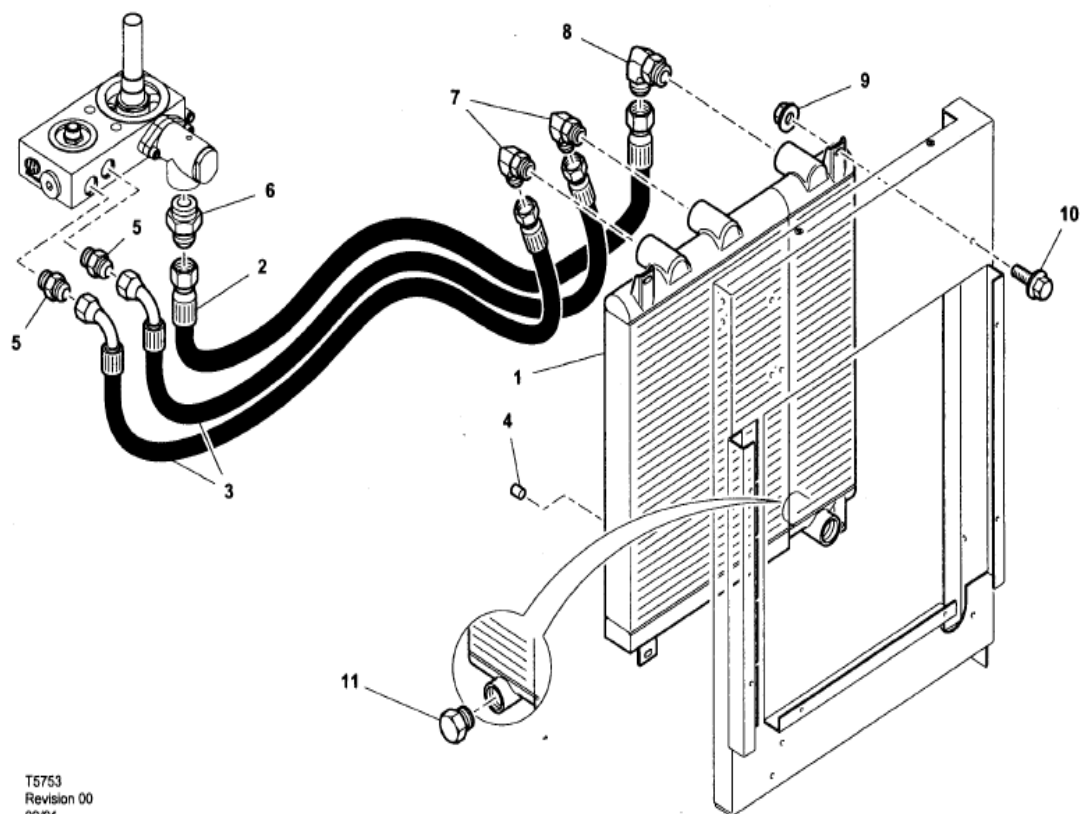


3.6.2. Блок сжатия воздуха

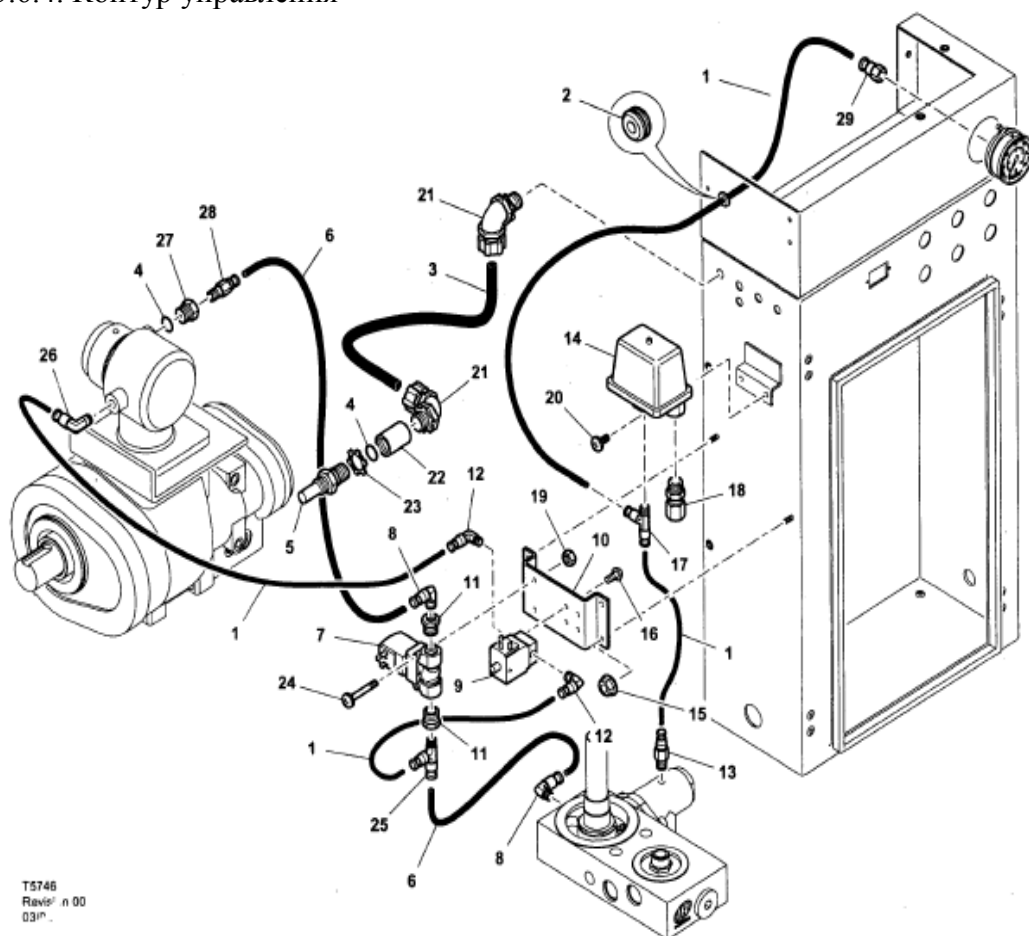


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дата			

3.6.3. Система охлаждения



3.6.4. Контур управления

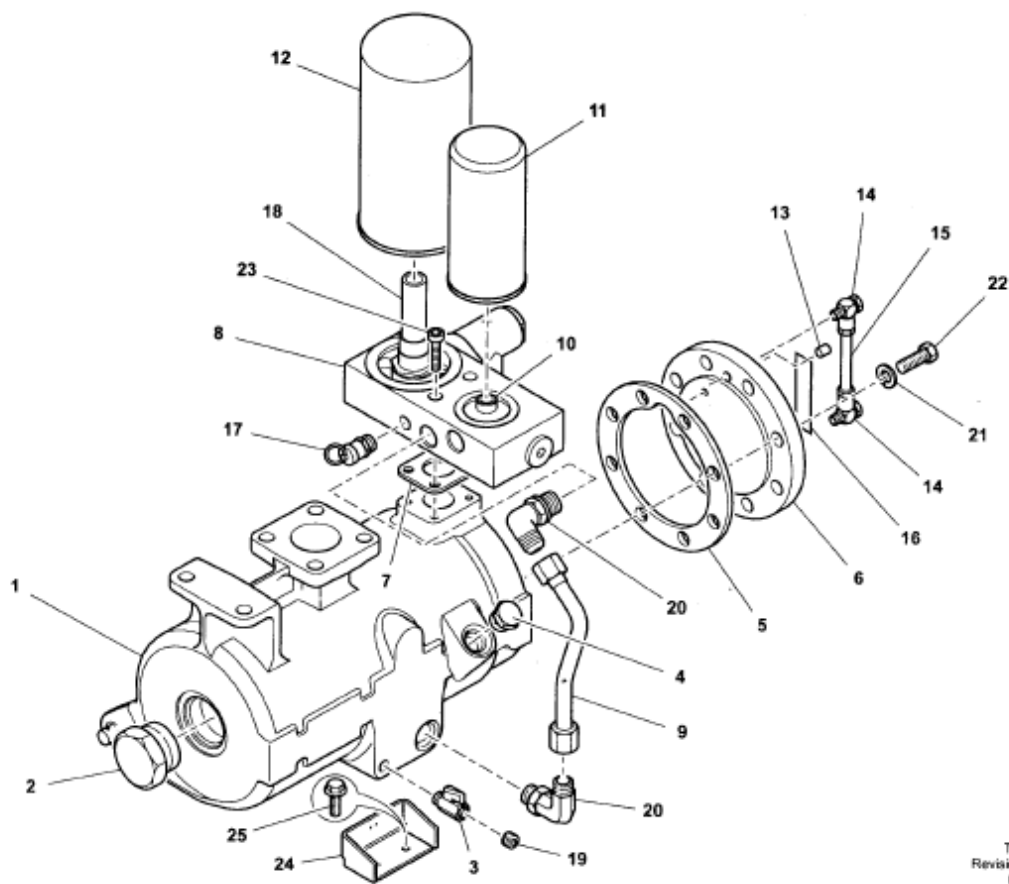


Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.92.01SM РЭПН

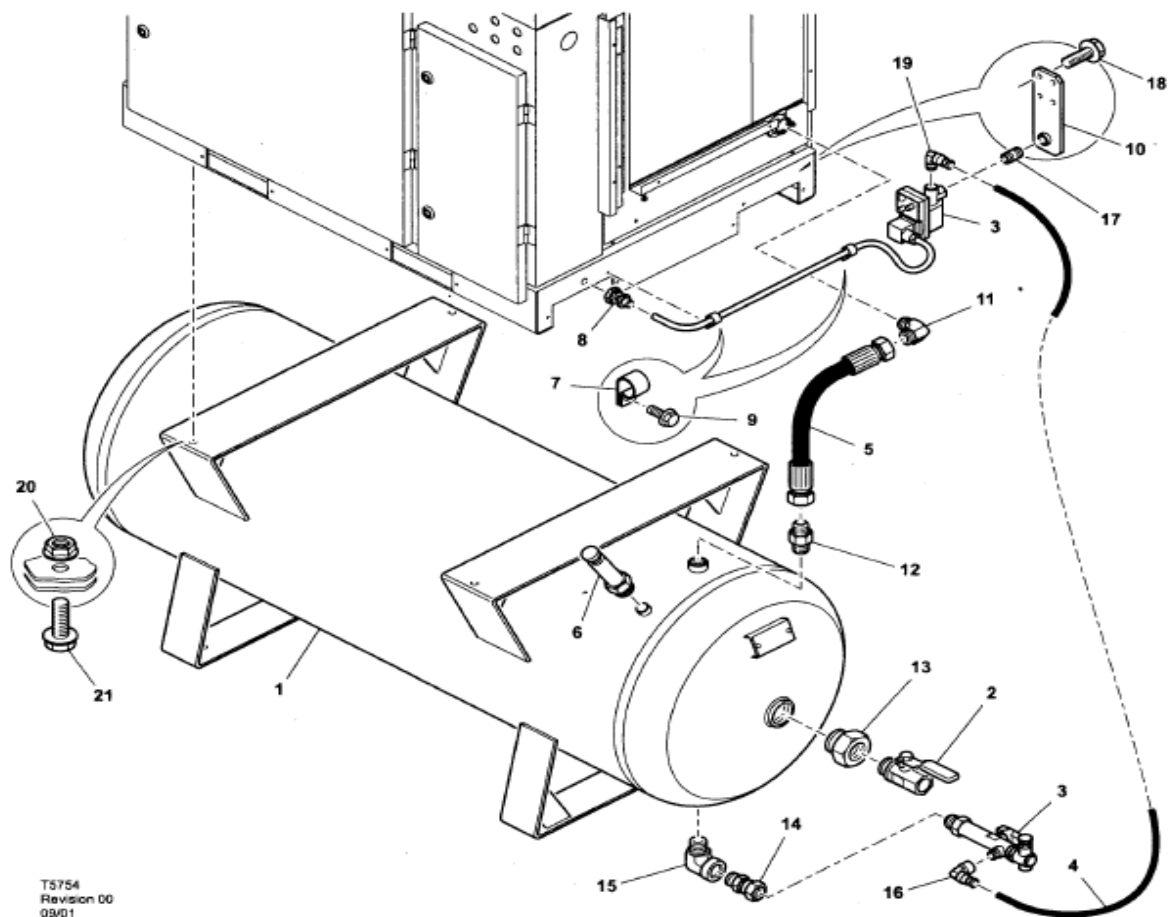
3.6.5. Система маслоотделения



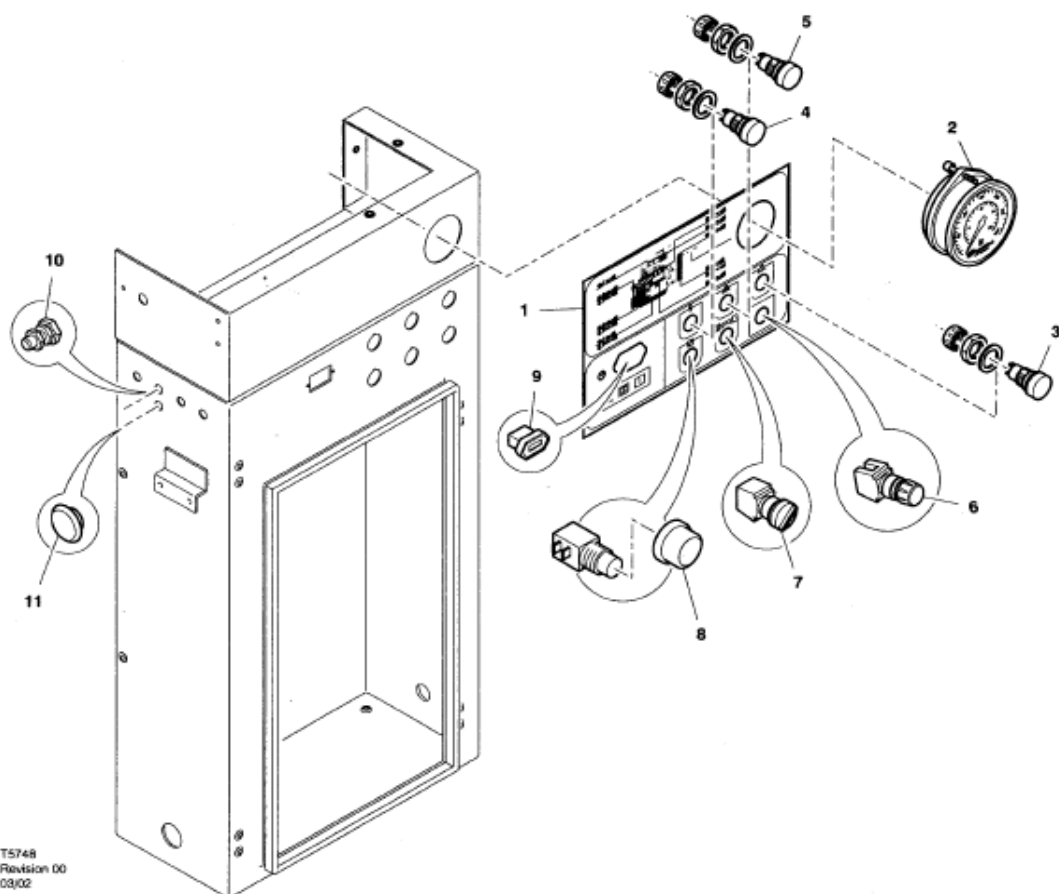
T5744
Revision 00
03/02

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата	DK1817.92.01SM РЭпн			Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	16

3.6.6. Подключение ресивера



3.6.7. Схема контрольно-измерительных приборов



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.92.01SM РЭПН

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

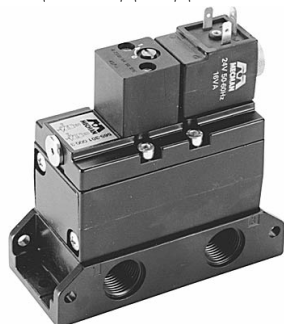
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.92.01SM РЭпн

4. Эксплуатация и обслуживание пневматической трубопроводной арматуры.

4.1. Соленоидный распределительный клапан

- Модель: 565-301-131-0
- Производитель: Bosch Rexroth
- Общий вид изделия



- Технические характеристики: рабочее давление 3,5 – 10 бар, напряжение питания: 230 В переменного тока, С-в: 17,3. Минимальное давление в системе управления 3,5 бар, расход воздуха 4240 нл/мин.

- Используемые в пневматической системе соленоидные распределительные клапаны осуществляют управление включением и отключением подачи сжатого воздуха. В установке использованы распределительные клапаны производства компании Bosch Rexroth. Характеристики эл/питания: 230 В переменного тока, 50 Гц. В нормальном рабочем состоянии на клапане горит зеленая индикаторная лампа. При прекращении подачи эл/питания лампа гаснет. На всех соленоидных распределительных клапанах предусмотрены кнопки ручного управления или рукоятки, вращающиеся в соответствии с маркировкой на корпусе клапана. В целях безопасности в обычной ситуации не допускается ручное переключение клапана! В случае острой необходимости возможно управление клапаном вручную, при этом обязательно следует принять меры предосторожности, и после завершения операции следует вернуть рукоятку в исходное положение! Управление работой тормозов: производится из кабины машиниста. В случае необходимости ручное управление может осуществляться поворотом переключателя на корпусе подшипника в соответствии с маркировкой, после завершения операции следует вернуть переключатель в исходное положение! При открытии шкивного тормоза следует наблюдать за фактическим положением тормоза, в кабине машиниста должна гореть индикаторная лампа.

- Код товара для заказа запасных частей:

Катушка электромагнитная 230 В переменного тока: 049-832-240-9

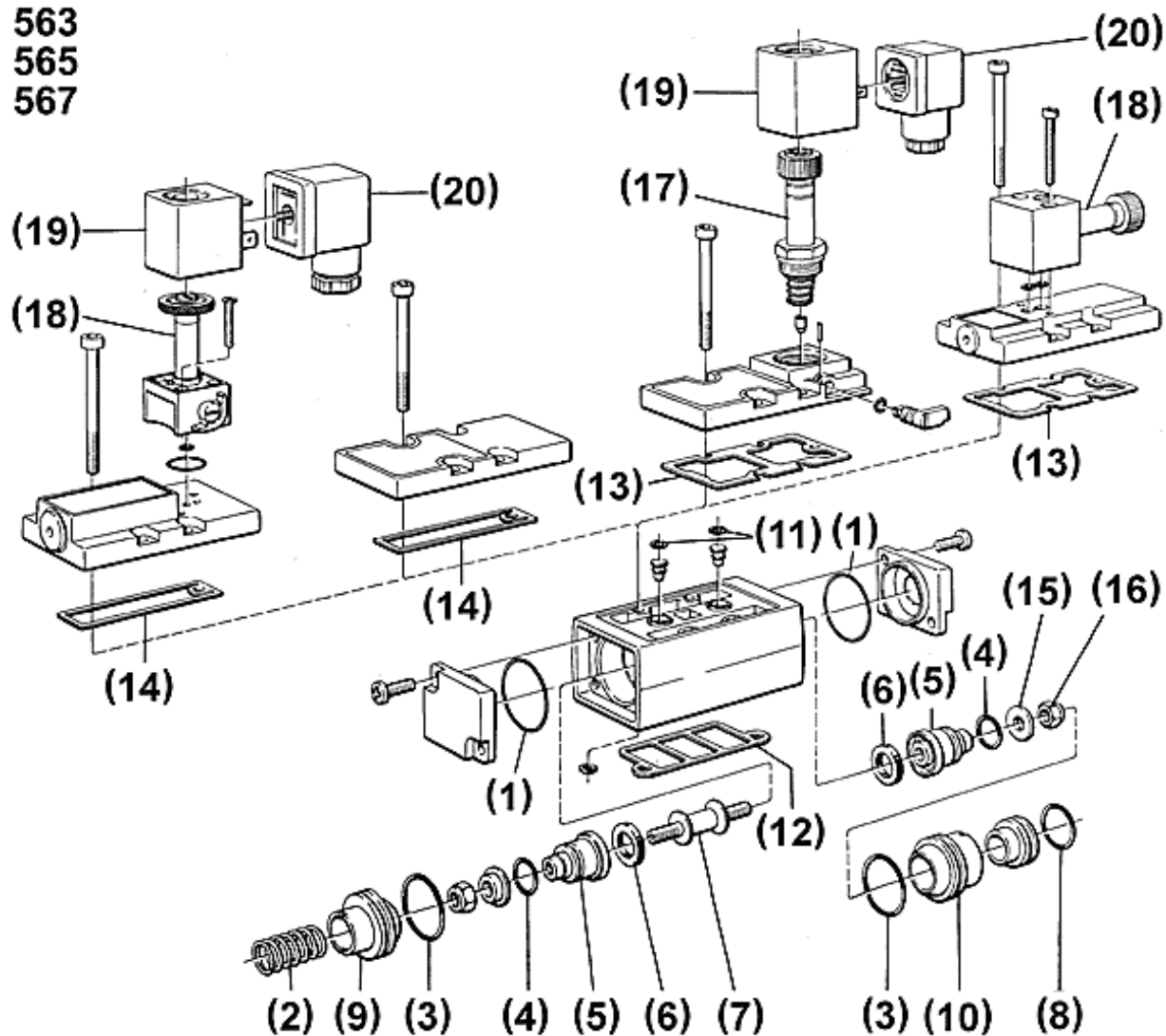
Код товара для заказа рем. комплекта: уплотнительные элементы: 049-042-641-8

Код товара для заказа рем. комплекта: управляющий (промежуточный) клапан: 555-121-000-0

- Схема устройства:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн					Лист
										19

563
565
567



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

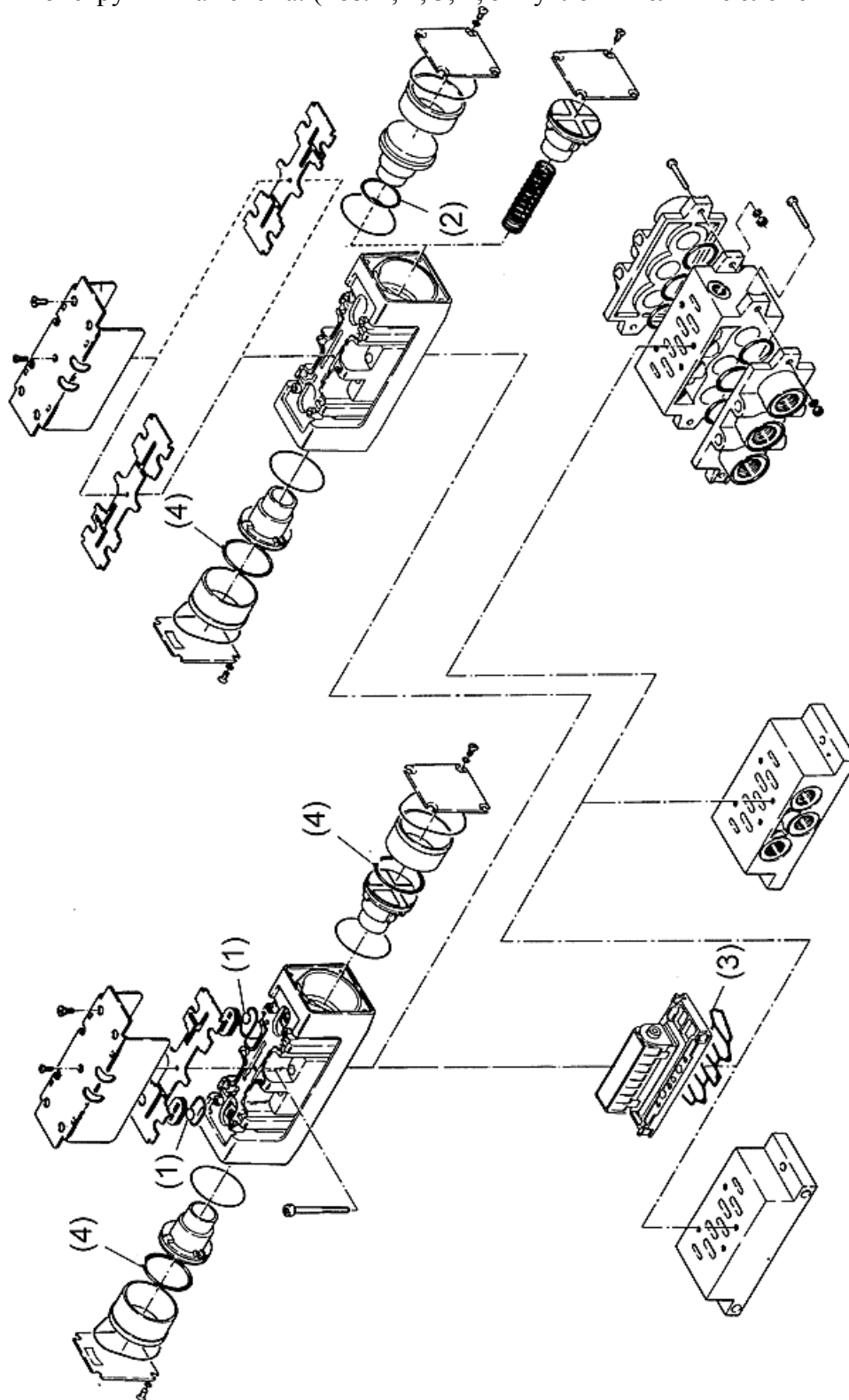
DK1817.92.01SM PЭПН

Лист

20

4.2. Пневматический распределительный клапан

- Модель: 571 600 652 0
- Тип: керамическая шиберная задвижка
- Стандарт DIN ISO5599
- Технические характеристики: диапазон рабочего давления: 0,95 – 10 бар, давление в системе управления 2 – 10 бар.
- Материал: корпус клапана: алюминиевая отливка; уплотнение: керамика, нитрильный каучук
- Код товара для заказа рем. комплекта уплотнительных элементов: 574-650-001-2
- Конструктивная схема: (поз. 1, 2, 3, 4, 5 – уплотнительные элементы)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.92.01SM РЭПН

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

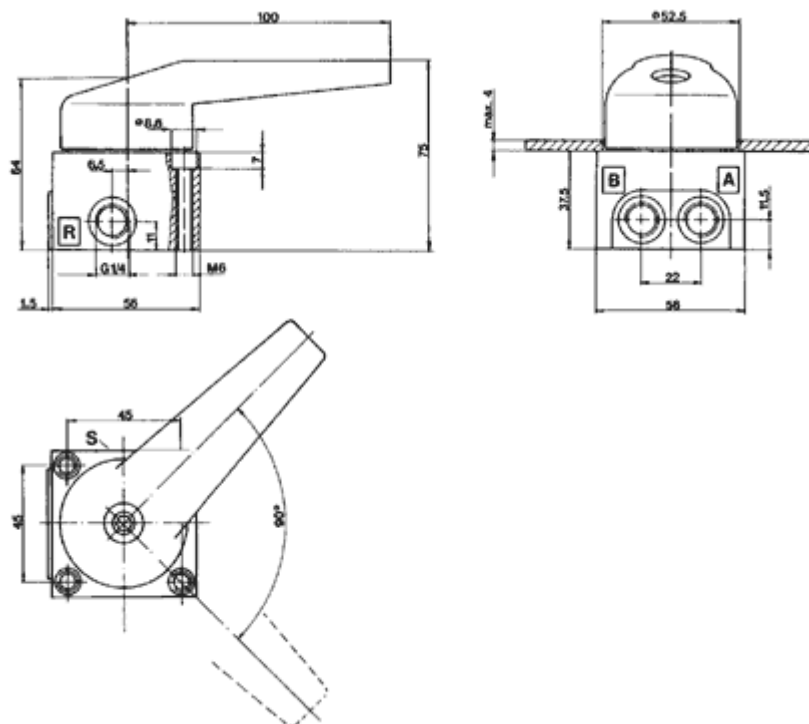
DK1817.92.01SM РЭпн

4.3. Ручной распределительный клапан

- Код товара для заказа: 563-131-010-0

- Код товара для заказа запасных частей: 563 131 000 2

- Внешний вид изделия:



- Конструктивная схема:

Поз. 1 – промежуточная пластина, кол-во 1 шт.

Поз. 2 – пружина сжатия, кол-во 4 шт.

Поз. 3 – кольцо уплотнительное, кол-во 4 шт.

Поз. 4 – кольцо уплотнительное, кол-во 1 шт.

Поз. 5 – прокладка, кол-во 1 шт.

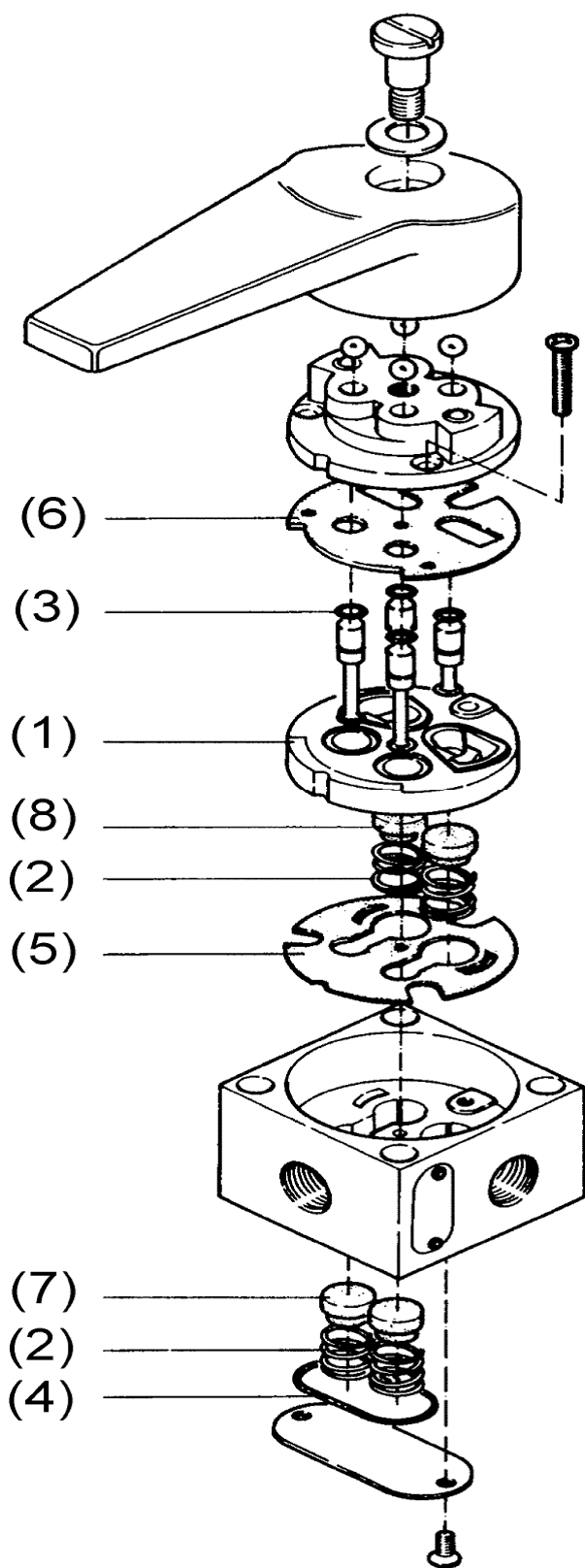
Поз. 6 – прокладка, кол-во 1 шт.

Поз. 7 – головка клапана, кол-во 2 шт.

Поз. 8 – головка клапана, кол-во 2 шт.

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №				Инв. № подл	Подп. и дата																												
															Поз. 3 – кольцо уплотнительное, кол-во 4 шт.																													
															Поз. 4 – кольцо уплотнительное, кол-во 1 шт.																													
															Поз. 5 – прокладка, кол-во 1 шт.																													
															Поз. 6 – прокладка, кол-во 1 шт.																													
															Поз. 7 – головка клапана, кол-во 2 шт.																													
															Поз. 8 – головка клапана, кол-во 2 шт.																													

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата



Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.92.01SM РЭПН

4.5. Дроссельная заслонка

- Модель: 345 125 000 0

- Схема:

Позиция 2 на схеме – уплотнительное кольцо, номер запасной детали: 05625 011 18

345/010

345/020

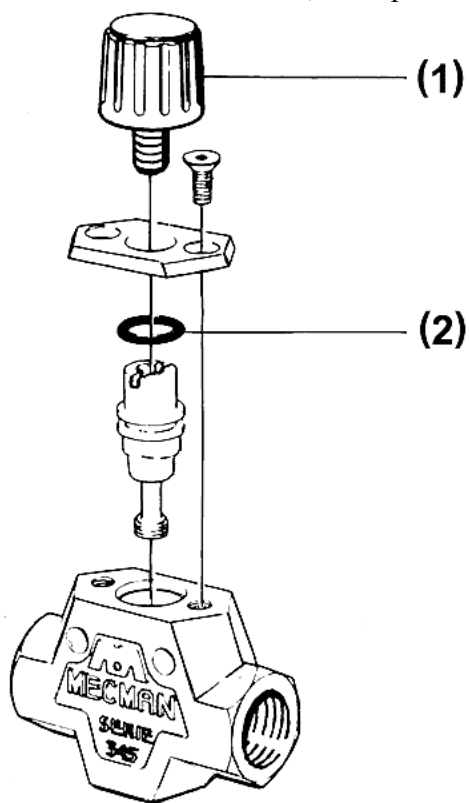
345/025

345/110

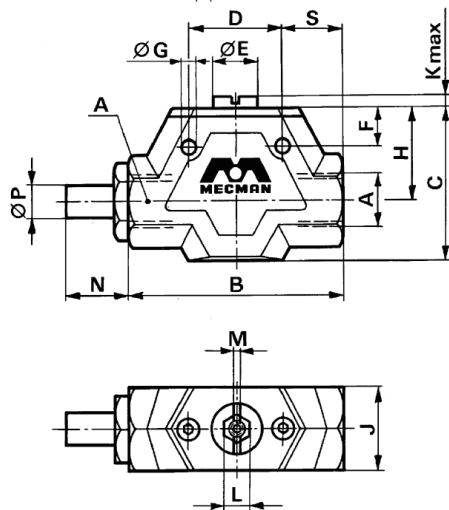
345/120

345/125

345/130



- Внешний вид:



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

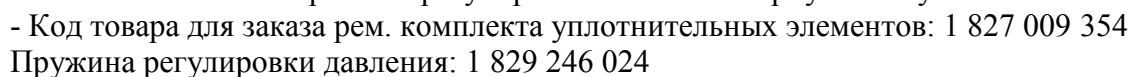
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.92.01SM РЭПН

Лист

26

- Внешний вид изделия:

27

4.7. Маслораспылитель

- Модель: 0 821 301 501

- Характеристики: рабочее давление: 0,5 – 16 бар, объем 125 мл, монтажное положение: вертикальное.

Тип используемого масла: HL68 (DIN51524 ISO VG 68)

- Внешний вид изделия:



- Коды запасных частей (при необходимости можно заказать по отдельности):

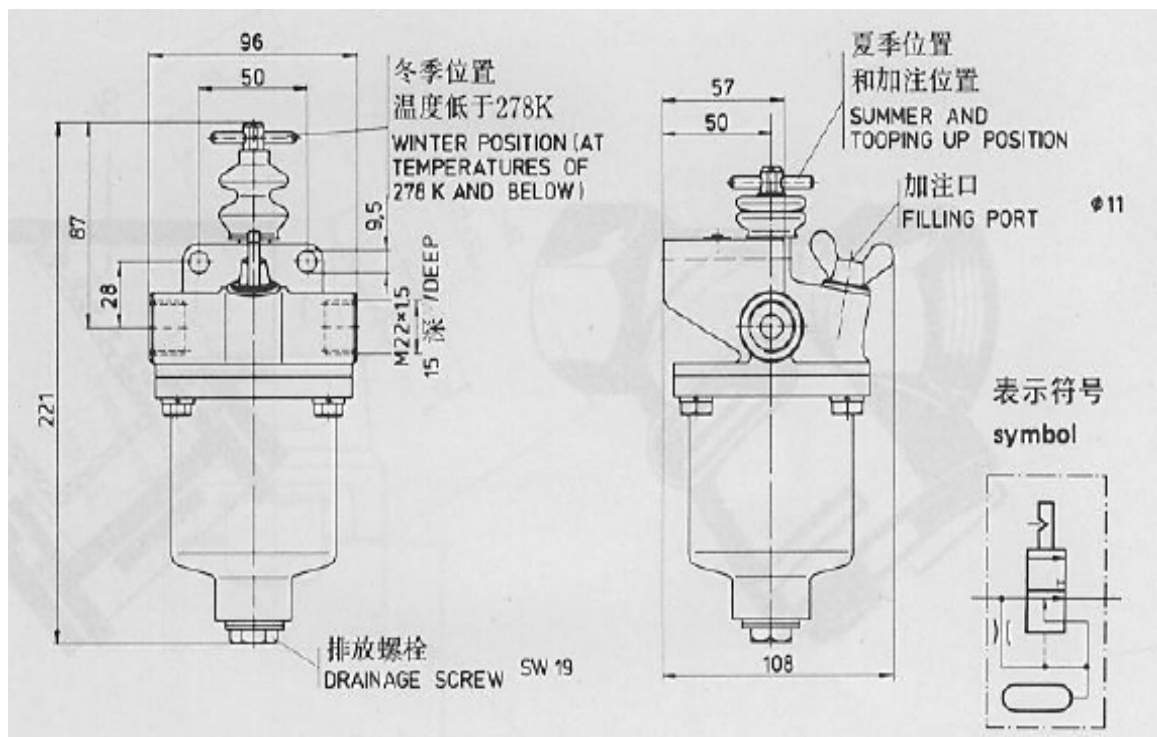
Резервуар для масла полиамидный: 1 827 009 356

Капельная масленка металлическая: 1 827 009 419

Защитная крышка поликарбонатная: 1 820 507 001

Масло смазочное: упаковка 1 л 1 829 990 046

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.92.01SM РЭпн					Лист
										28



Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата